275--Lab - Introducción a Amazon DynamoDB

En esta práctica se muestra como crear una tabla en DynamoDB, insertar elementos a la tabla y realizar consultas.

Crear una tabla en DynamoDB

Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL completamente administrado, diseñado para ofrecer un desempeño rápido y flexible a cualquier escala.

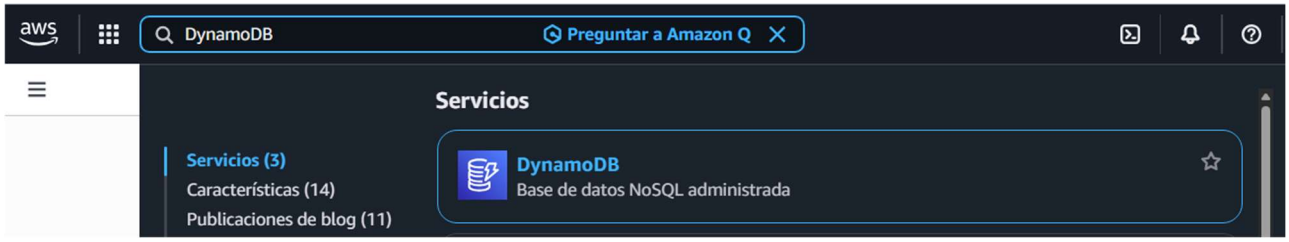
Una tabla en DynamoDB es un conjunto de elementos. Cada elemento tiene uno o más atributos. Cada elemento puede tener diferentes atributos en comparación con los demás.

Cada tabla requiere una clave primaria o clave de partición.

Esta clave de partición define el espacio de almacenamiento en una unidad de estado sólido (SSD) que está respaldada por varios servidores dentro de AWS.

Las tablas también pueden tener una clave compuesta, la cual es una combinación de la clave de partición y la clave de ordenación.

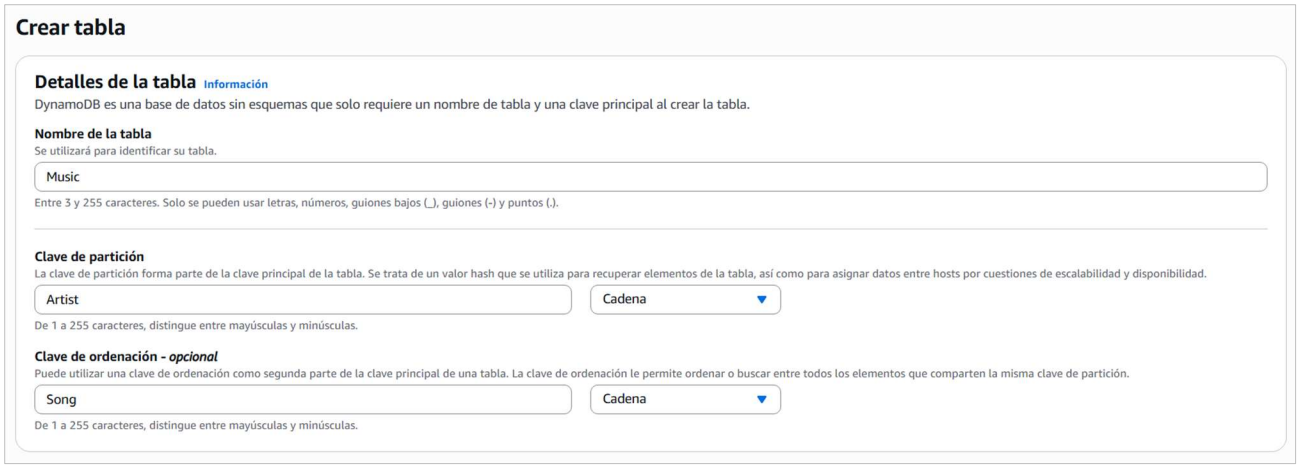
Para crear una tabla accedemos a *DynamoDB*

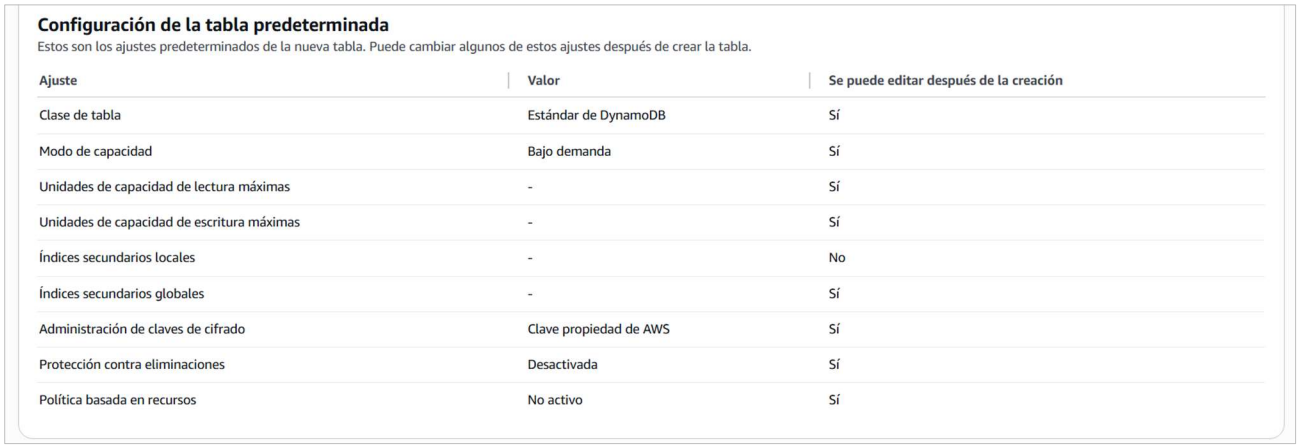


Hacemos clic en *Crear tabla*

La razón por la que no necesitamos crear una base de datos primero es porque DynamoDB ya es el servicio de base de datos en sí mismo. Solo se requiere definir las estructuras de datos.

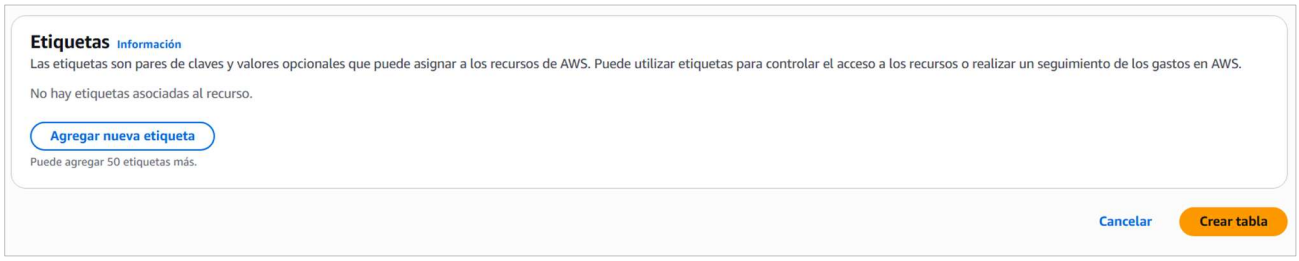
Especificamos la clave de partición (Artist) y la clave de ordenación (Song)





Ajuste	Valor	Se puede editar después de la creación
Clase de tabla	Estándar de DynamoDB	Sí
Modo de capacidad	Bajo demanda	Sí
Unidades de capacidad de lectura máximas	-	Sí
Unidades de capacidad de escritura máximas	-	Sí
Índices secundarios locales	-	No
Índices secundarios globales	-	Sí
Administración de claves de cifrado	Clave propiedad de AWS	Sí
Protección contra eliminaciones	Desactivada	Sí
Política basada en recursos	No activo	Sí

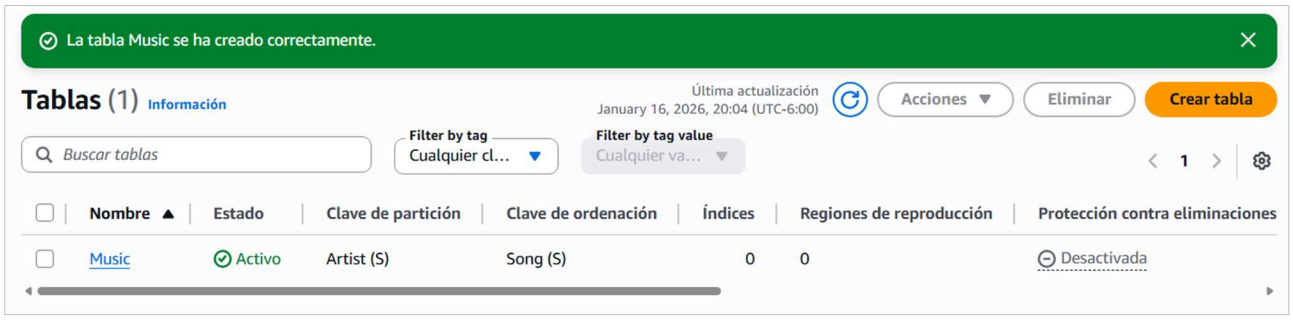
Hacemos clic en *Crear tabla*



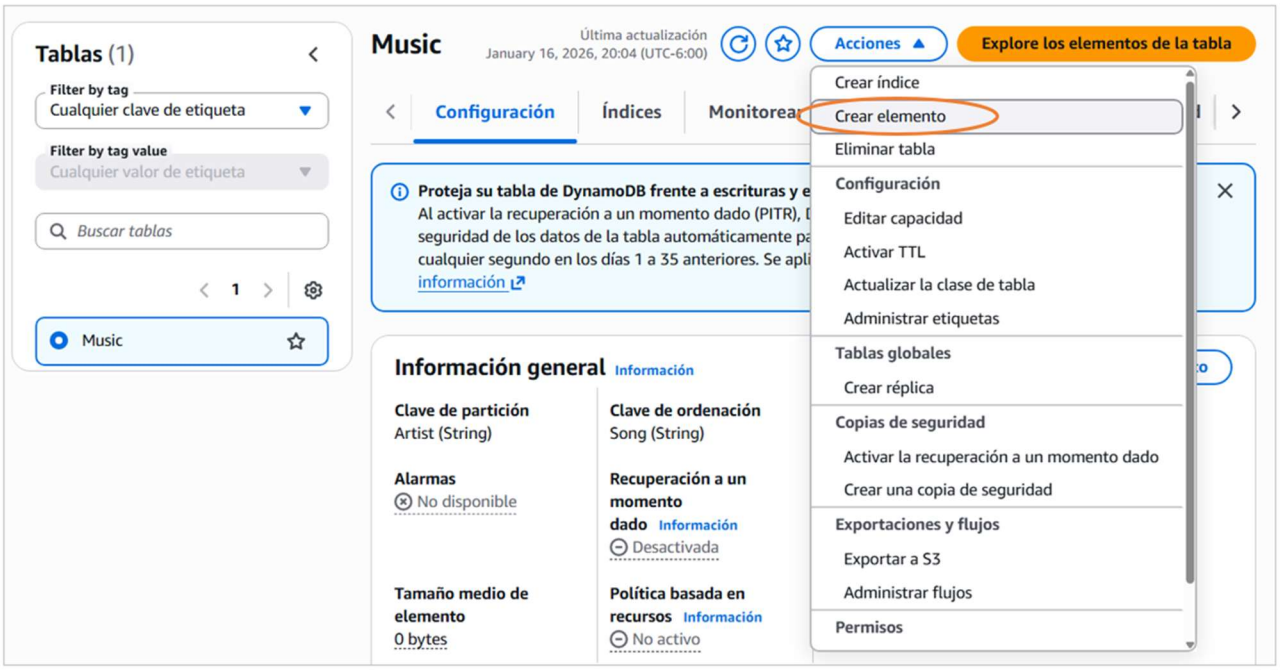
La tabla ha sido creada.

Agregar datos a una tabla de DynamoDB

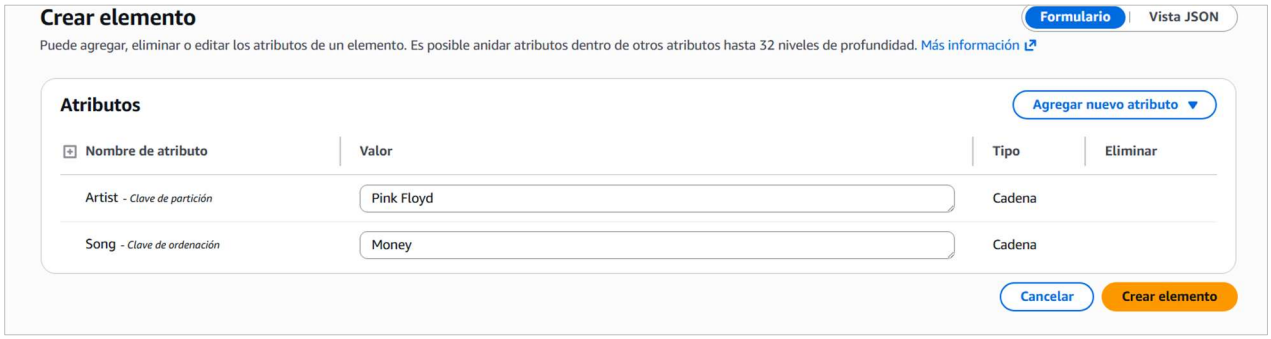
Para agregar elementos a la tabla *Music* accedemos a la tabla



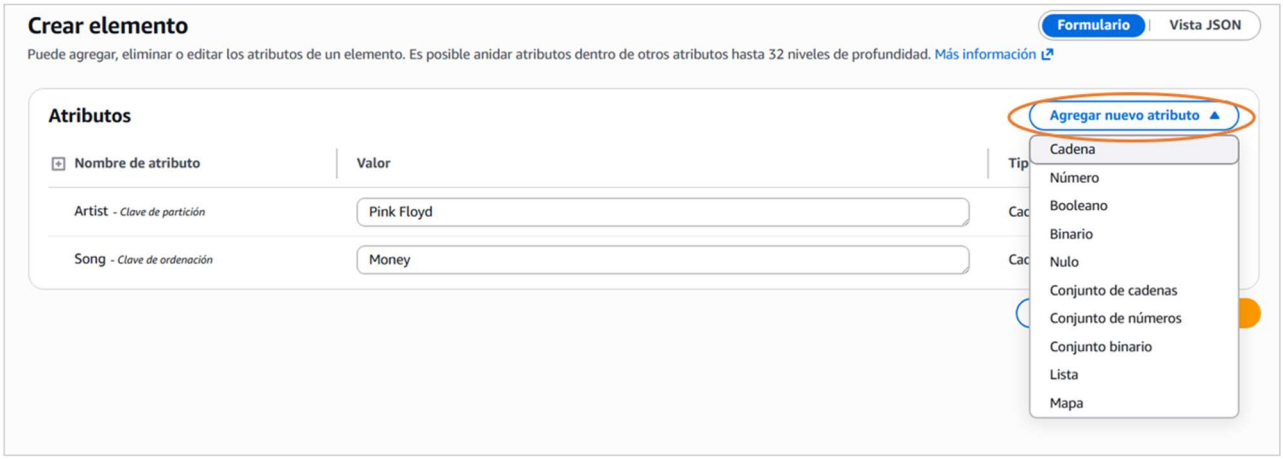
Hacemos clic en *Acciones -> Crear elemento*



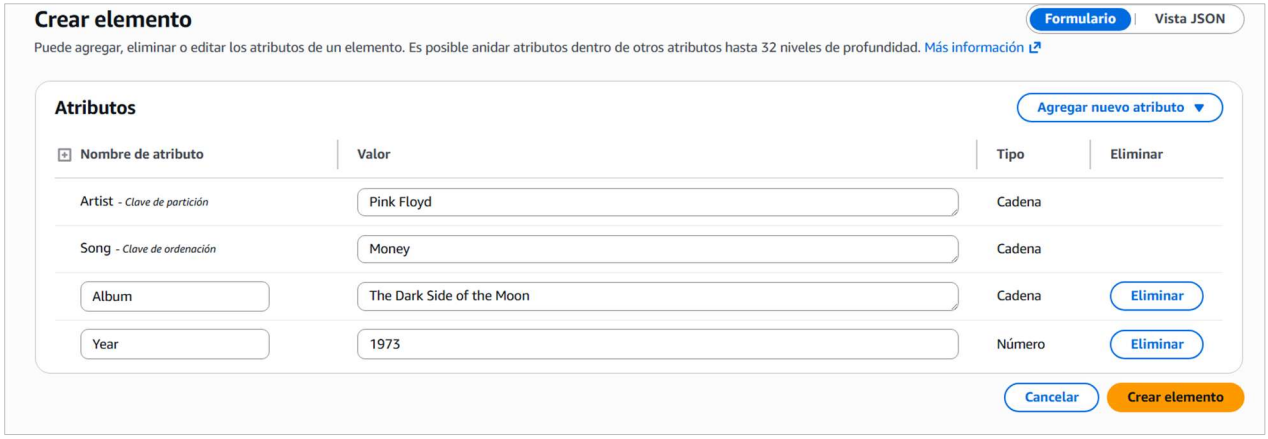
Para agregar un elemento a una tabla solo es obligatorio especificar la clave de partición y la de ordenación (si aplica).



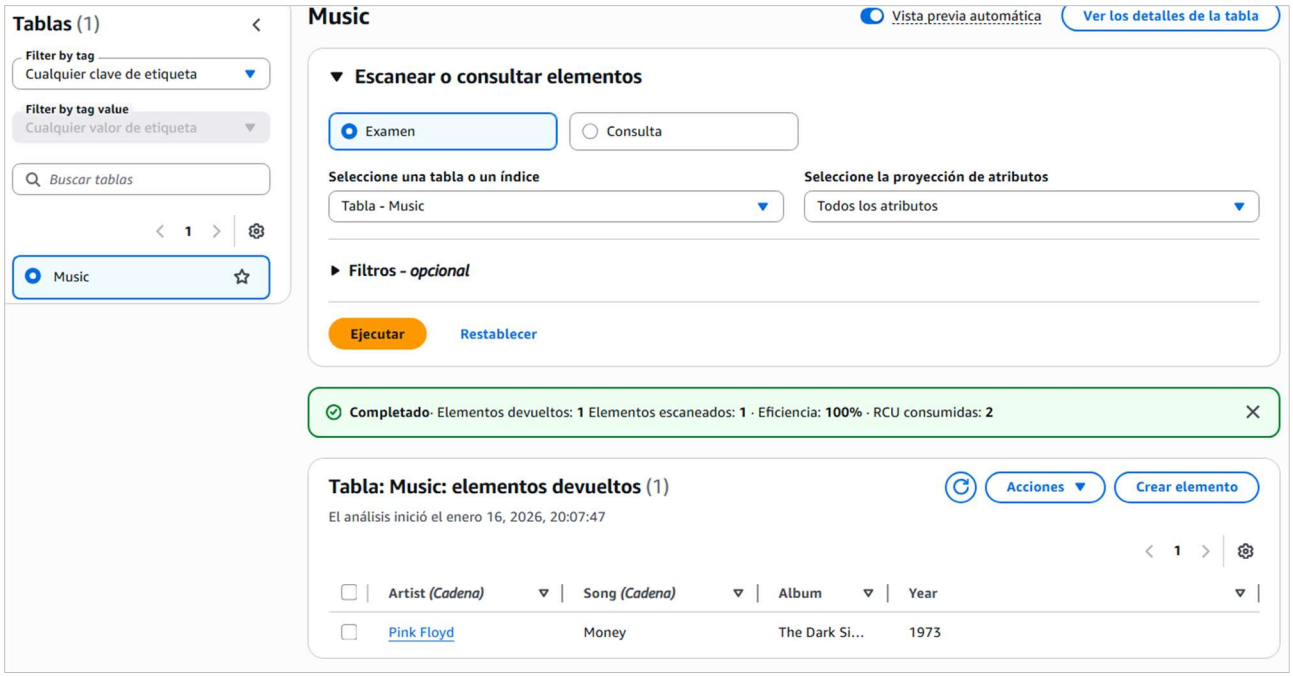
Agregamos nuevos atributos haciendo clic en *Agregar nuevo atributo* y seleccionando el tipo de dato



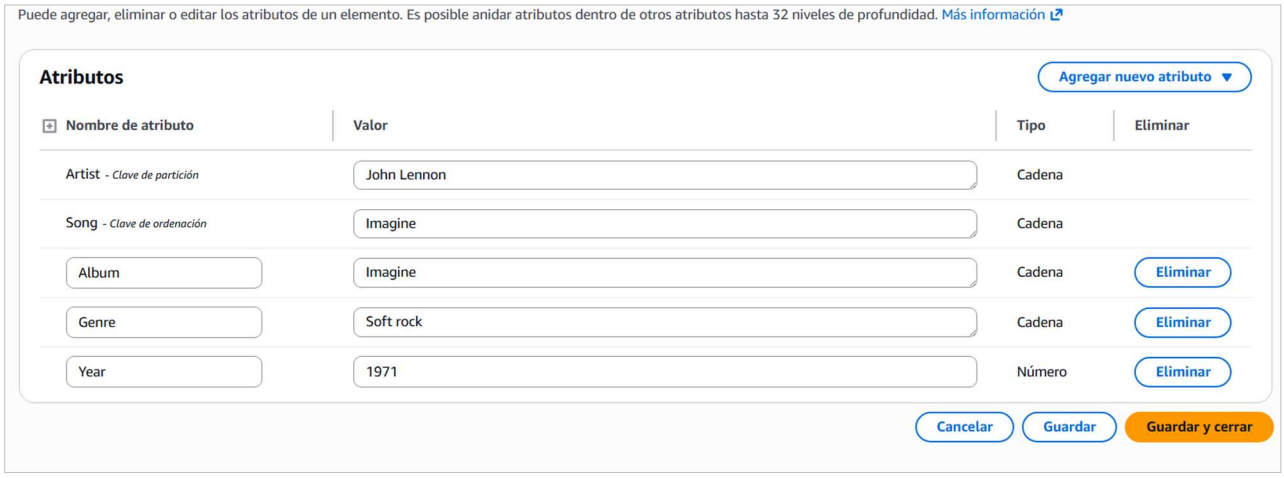
Una vez agregados los atributos hacemos clic en *Crear elemento*

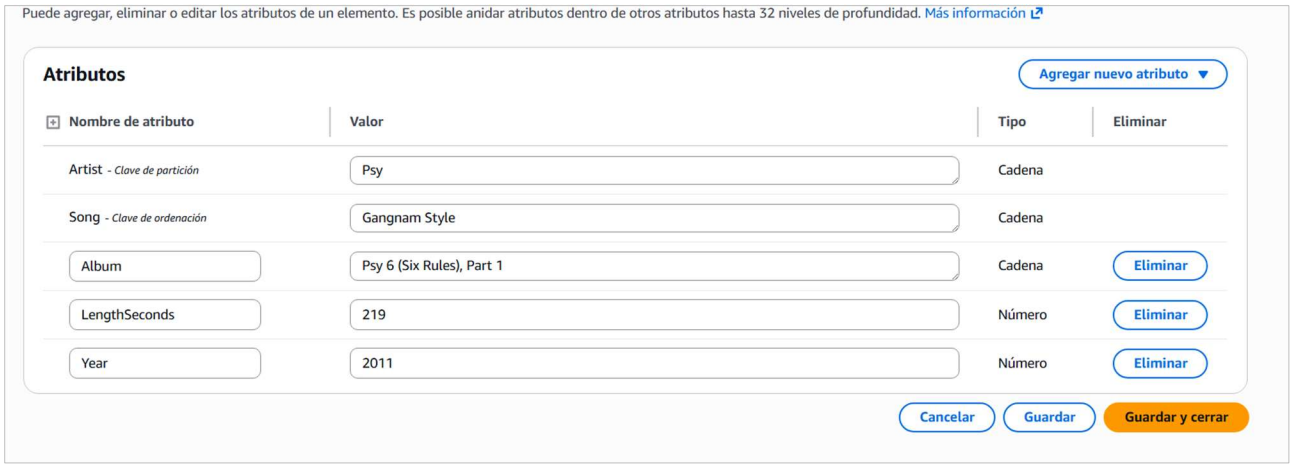


El elemento ha sido creado

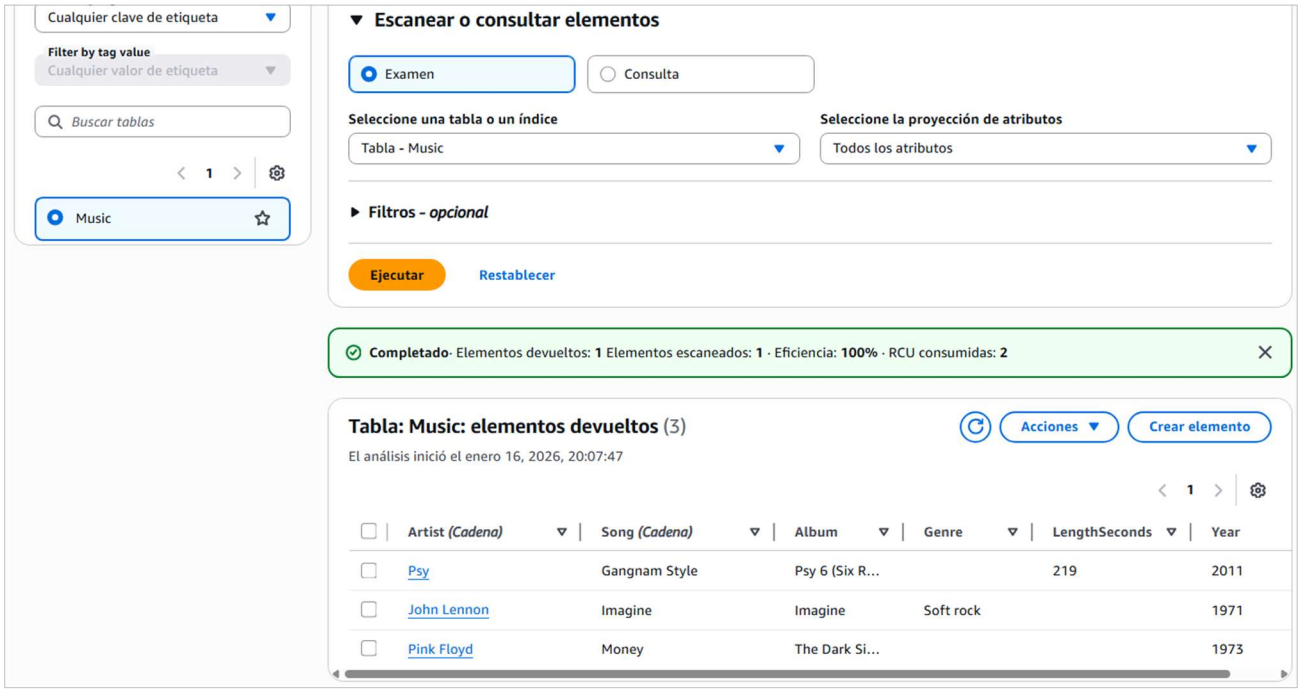


De la misma forma agregamos otros elementos



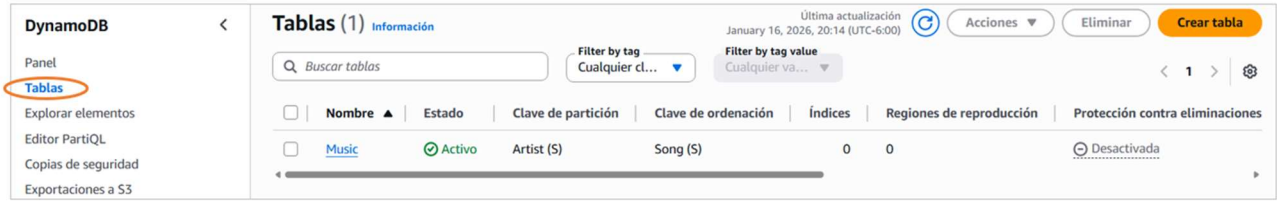


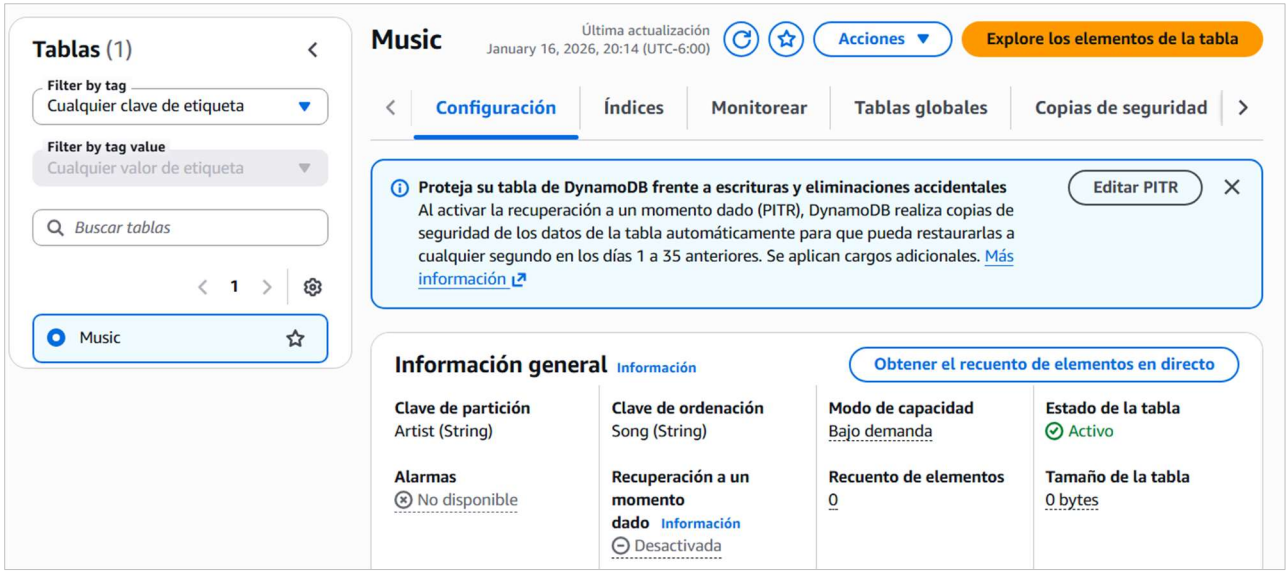
Los elementos han sido agregados



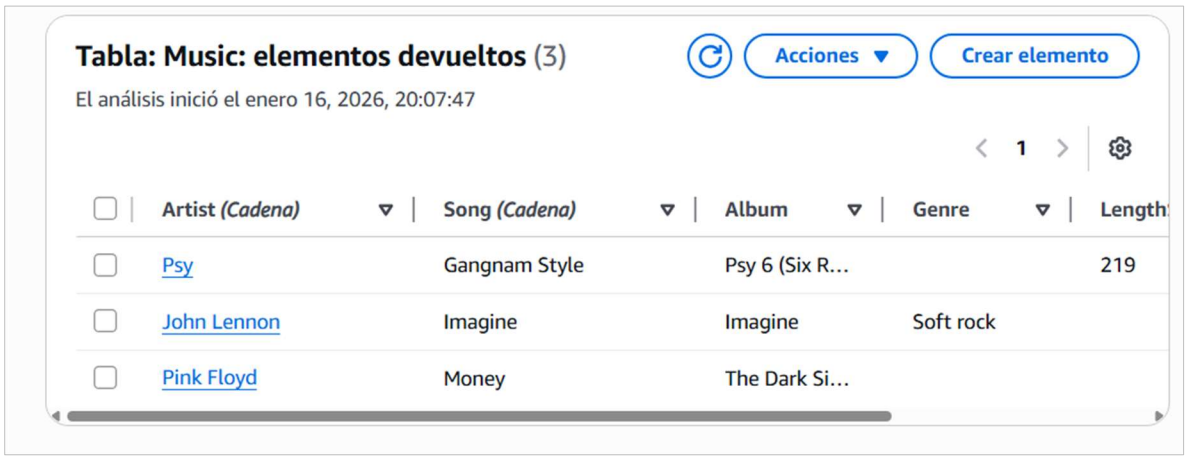
Modificar un elemento en DynamoDB

Para editar un elemento, en *Tablas* seleccionamos la tabla *Music*

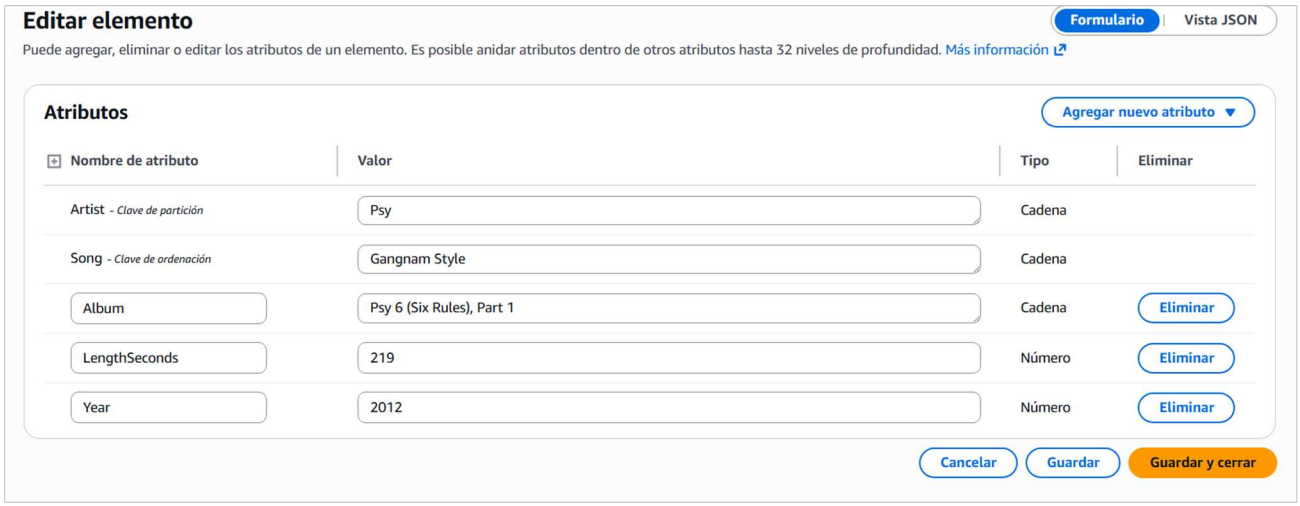




Seleccionamos el elemento *Psy*



Modificamos el atributo *Year* a "2012" y hacemos clic en *Guardar y cerrar*



Consultar una tabla en DynamoDB

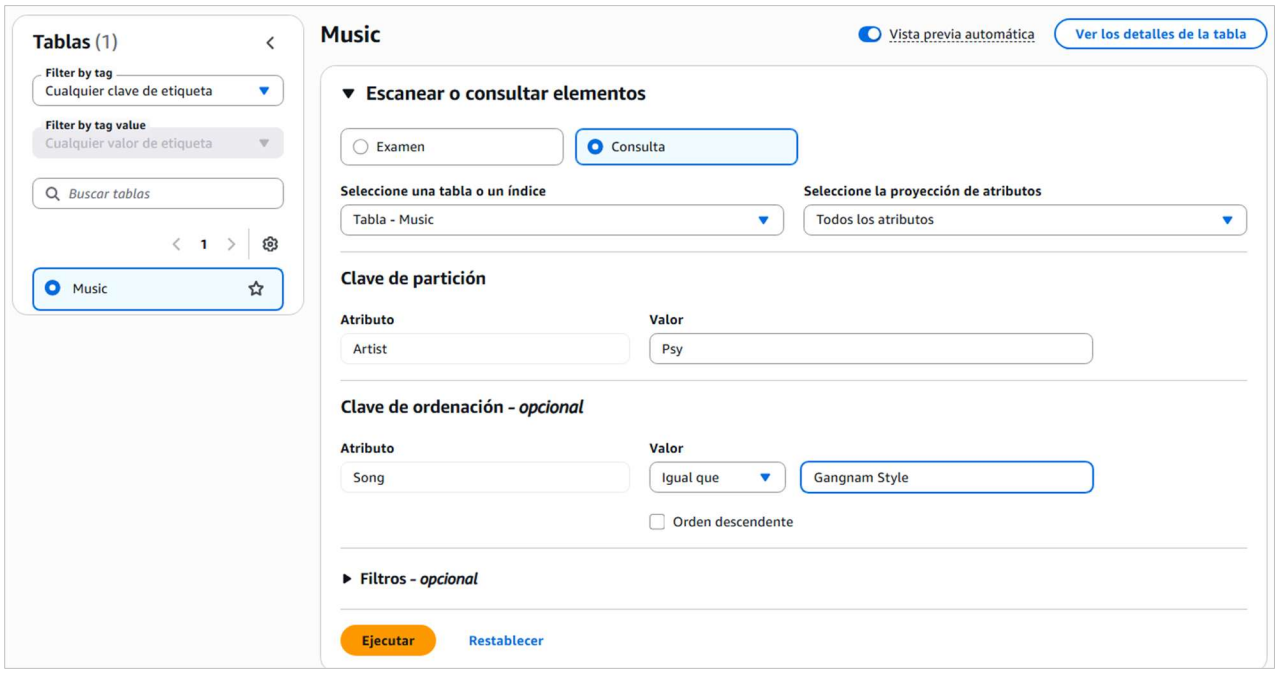
Ahora realizaremos consultas a la tabla *Music*.

Existen dos formas de hacer consultas a una tabla de DynamoDB: consulta y examen

Con consulta necesitamos especificar la clave de partición y la clave de ordenación (si aplica). Esta es la forma más eficiente de consultar datos.

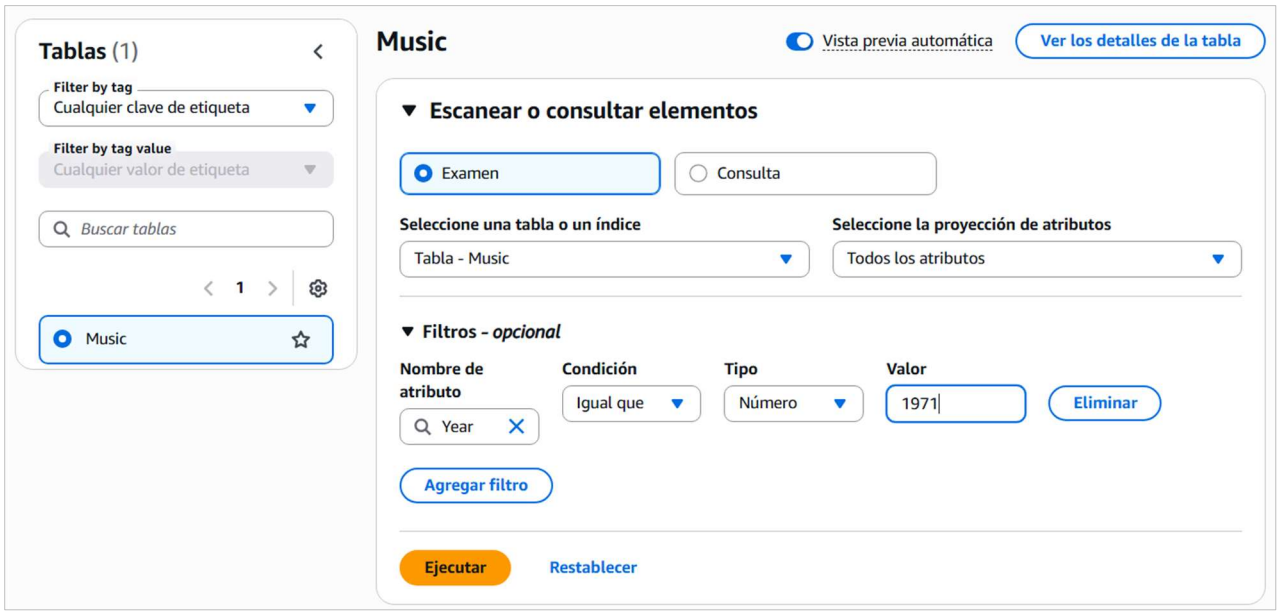
Con examen se busca en todos los elementos de la tabla, por lo que es menos eficiente y puede tomar más tiempo para tablas de gran tamaño.

Seleccionamos *Consulta,* indicamos la clave de partición y de ordenación a buscar y hacemos clic en *Ejecutar*

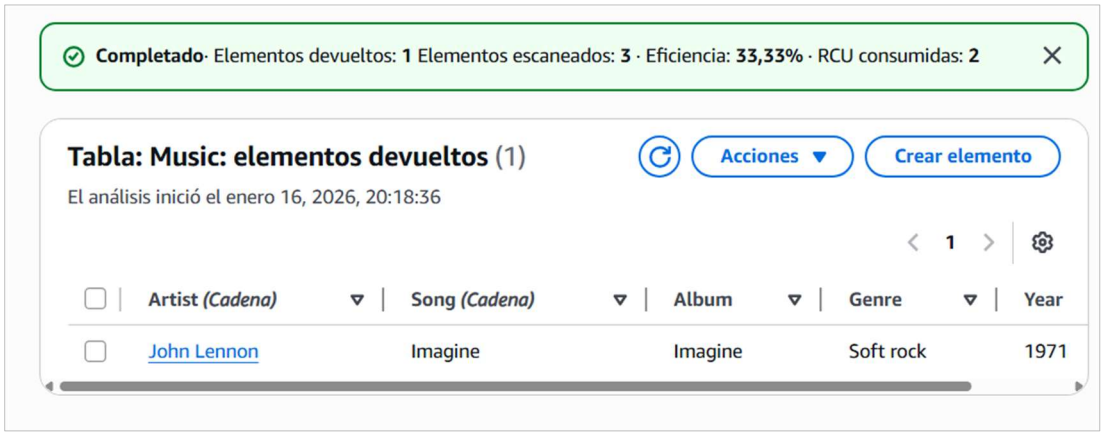


El resultado es un elemento devuelto

Ahora seleccionamos *Examen* e indicamos que busque los elementos con *Year* igual a 1971

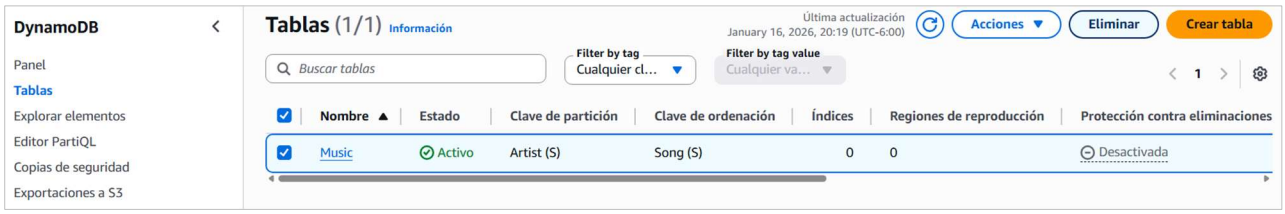


El resultado es un elemento devuelto

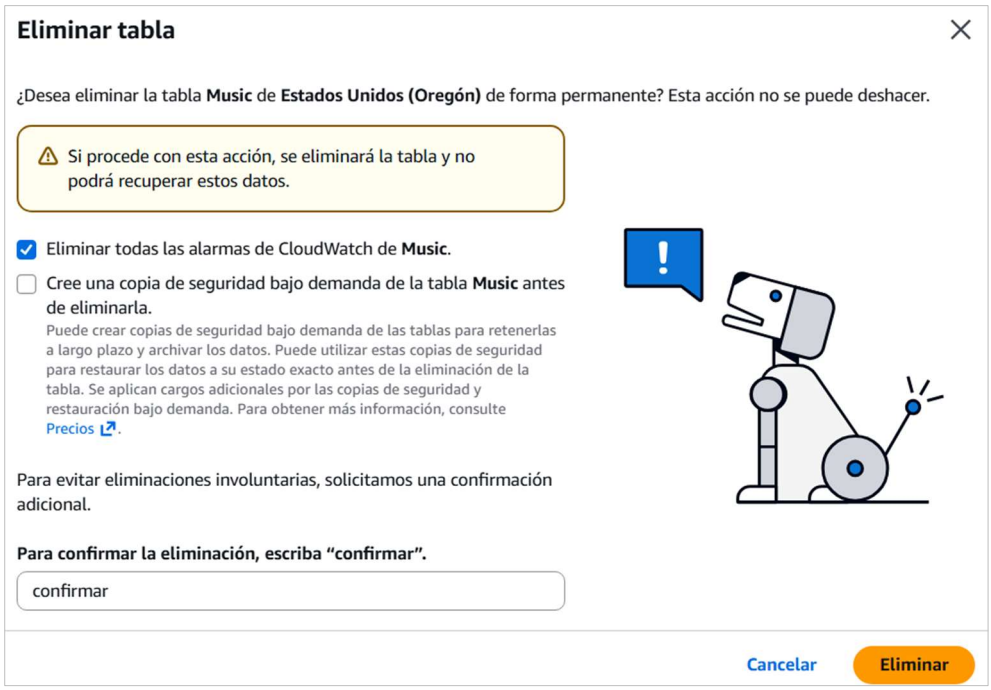
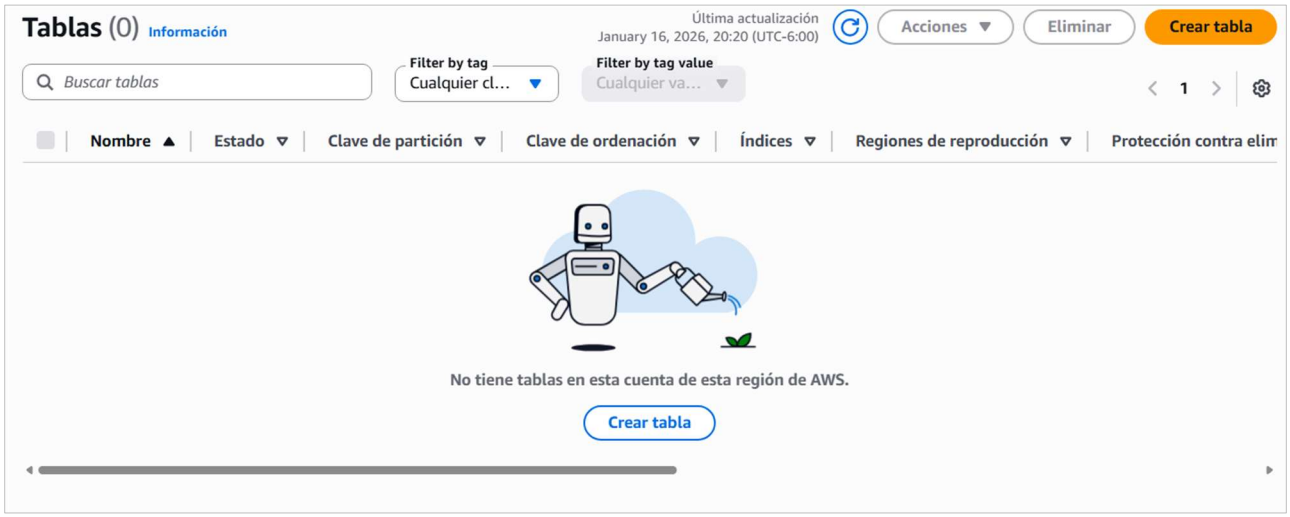


Eliminar una tabla en DynamoDB

Para eliminar la tabla *Music* la seleccionamos y hacemos clic en *Eliminar*



Confirmamos



La tabla ha sido eliminada